



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Algoritmos e Estruturas de Dados II

Trabalho Prático IV

Regras Básicas

1. extends Trabalho Prático 03
2. Neste trabalho, você deverá utilizar o Dataset fornecido no Trabalho Prático 02 como base para os exercícios.

Para os exercícios que envolvem pesquisa, seu programa deve criar um arquivo de log na pasta corrente com o nome `matrícula_<algoritmo>.txt` com uma única linha contendo sua matrícula, o número de comparações de todas as pesquisas e o tempo de execução total das pesquisas. Todas as informações do arquivo de log devem ser separadas por uma tabulação `'\t'`.

Árvores Balanceadas

1.  **Árvore AVL em Java:** Refaça a questão “Árvore Binária em Java” do TP03 com Árvore AVL. Nome do arquivo de log: `matrícula_arvore_avl.txt`.
2.  **Árvore Bicolor em C:** Refaça a questão “Árvore Binária em C” do TP03 com Árvore Bicolor. Nome do arquivo de log: `matrícula_arvore_bicolor.txt`.

Tabelas Hash

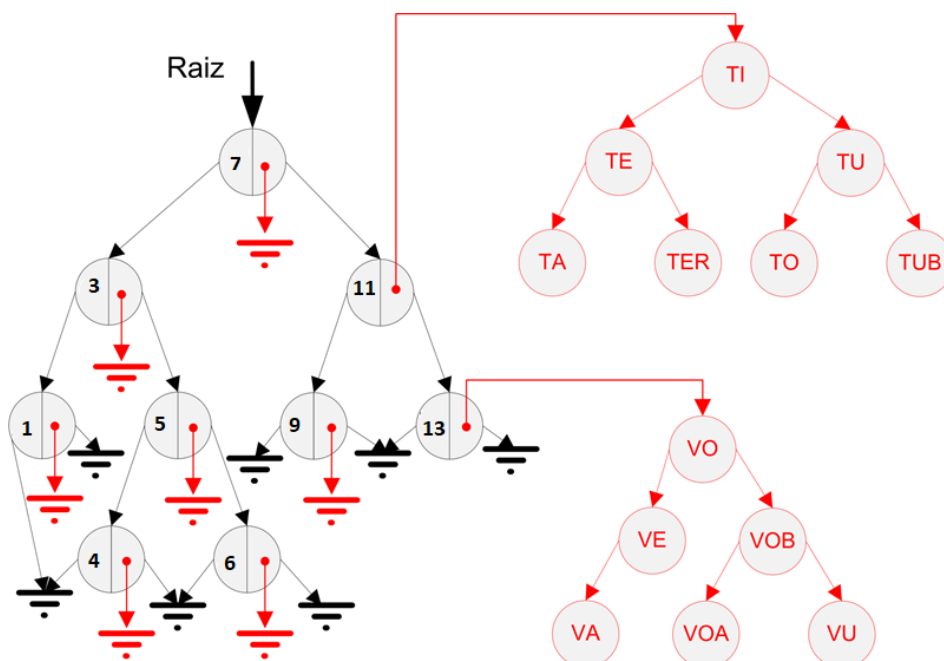
3.  **Tabela Hash Direta com Reserva em C:** Refaça a questão “Árvore Binária em Java” do TP03 com Tabela *Hash* Direta com Reserva. A função de transformação será **(ASCII nome) mod tamTab**, onde **(ASCII nome)** é a soma dos códigos ASCII do atributo **nome** e **tamTab** é o tamanho da tabela. Considere que a tabela tenha tamanho 31 e a área de reserva tamanho 19. Durante a inserção, caso a inserção do restaurante não possa ser realizada por causa de

-1. Nome do arquivo de log: matrícula_hash_reserva.txt.

- matrícula_hash_rehash.txt.

Estruturas Híbridas

- estrutura.

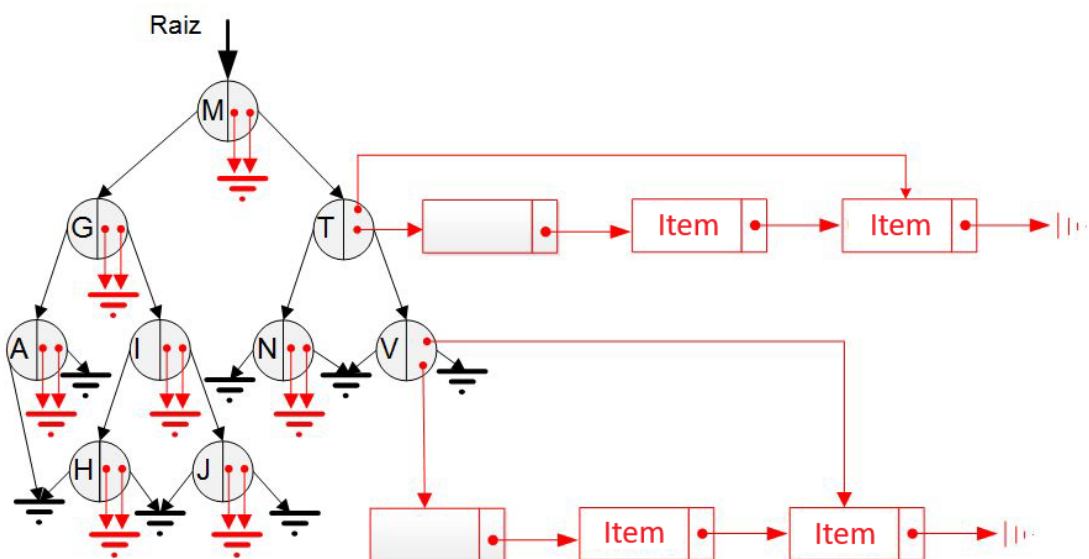


A entrada padrão segue o mesmo formato da questão “Árvore Binária em Java” do TP03. Na primeira parte da entrada, você deve inserir os restaurantes na estrutura de dados. Na segunda parte da entrada, você deve efetuar pesquisas a partir de nomes de restaurantes.

A saída padrão é composta por várias linhas, uma para cada pesquisa. Cada linha é composta pelo caminho de ponteiros utilizados na pesquisa e, no final, pelas palavras SIM ou NAO, indicando o resultado da pesquisa. Caso o restaurante seja encontrado, imprima, após a palavra SIM, o restaurante formatado. O caminho de ponteiros é: (RAIZ, ESQ ou DIR) para a árvore do primeiro nível e (raiz, esq ou dir) para a árvore do segundo nível. Na pesquisa, tão logo chegue a um nó da árvore do primeiro nível, pesquise na árvore correspondente do segundo nível.

Nome do arquivo de log: `matrícula_hibrida_arvore_arvore.txt`.

7.  **Árvore Binária de Lista em C** Criar uma estrutura árvore de listas para armazenar e pesquisar Restaurantes, no estilo de uma Agenda. A árvore (primeiro nível) é uma Árvore Binária de Pesquisa com chave do char, que armazena o primeiro caractere do **nome** do restaurante que está sendo inserido. A lista do segundo nível é uma lista simplesmente encadeada que armazena o ponteiro para o restaurante. A lista armazena os restaurantes ordenados pelo **nome**. A figura a seguir mostra um exemplo da estrutura, onde **Item** representa um **Restaurante**.



A entrada padrão segue o mesmo formato da questão “Árvore Binária em Java” do TP03. Na primeira parte da entrada, você deve inserir os restaurantes na estrutura de dados. Na segunda parte da entrada, você deve efetuar pesquisas a partir de nomes de restaurantes.

A saída padrão é composta por várias linhas, uma para cada pesquisa. Cada linha é composta pelo caminho de ponteiros utilizados na pesquisa e, no final, pelas palavras SIM ou NAO, indicando o resultado da pesquisa. Caso o restaurante seja encontrado, imprima, após a palavra SIM, o restaurante formatado. O caminho de ponteiros é RAIZ, ESQ ou DIR para a árvore. Na pesquisa ao longo da lista, imprima o nome dos restaurantes percorridos.

Nome do arquivo de log: `matrícula_hibrida_arvore_lista.txt`.

Árvores Trie

8.  **Árvore Trie com Hash em Java** Refaça a questão “Árvore Binária em Java” do TP03 com Árvore Trie usando Hash. No arquivo de saída, para cada pesquisa, antes de apresentar o resultado, imprima o caractere do nó visitado da Trie. Nome do arquivo de log: `matrícula_arvore_trie_hash.txt`.
9.  **Árvore Trie com Lista Flexível em C** Refaça a questão “Árvore Binária em Java” do TP03 com Árvore Trie usando Lista Flexível. No arquivo de saída, para cada pesquisa, antes de apresentar o resultado, imprima o caractere do nó visitado da Trie. Nome do arquivo de log: `matrícula_arvore_trie_lista.txt`.
10.  **Árvore Trie com Árvore Binária em Java** Refaça a questão “Árvore Binária em Java” do TP03 com Árvore Trie usando Árvore Binária. No arquivo de saída, para cada pesquisa, antes de apresentar o resultado, imprima o caractere do nó visitado da Trie. Nome do arquivo de log: `matrícula_arvore_trie_arvore.txt`.